

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - INFORMATIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Automaten	1
1.1 2024-06-03 -	1
Projekt: Snackautomat	2
2.1 Snackautomat	2
2.2 Welcher Automat	2
2.3 Ablauf	2
2.4 Produkte	2
2.5 Automat	3
2.6 2024-06-06 - Snackautomat	4
2024-06-06 Snackautomat	5
3.1 Produkte	5
3.2 Automat	5
3.2.1 Zustände und Startzustand	5
3.2.2 Eingabe	5
3.2.3 Ausgabe	6
3.2.4 Übergangsfunktionen	6
3.2.5 Ausgabefunktionen	6
Codierung und Kryptographie	7
4.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren	7
Symmetrisch	8
Asymmetrisch	9
6.1 Lernzettel	9
Daten	10
7.1 2024-11-14 Datenschutz	10
7.1.1 Pres Immo	10
7.2 2024-11-21	10
7.2.1 Daten, die das Unternehmen anfragen darf	10
7.2.2 Daten, die das Unternehmen speichern darf	10
7.2.3 Daten, die das Unternehmen nicht speichern darf	10
7.2.4 Daten, der Kunde ausgeben muss	11

Automaten

1.1 2024-06-03 -

Projekt: Snackautomat

2.1 Snackautomat

- Getränke / Snakt automat
- mindestens 5 Produkte
- 3 Preisklassen
- Java

2.2 Welcher Automat

- DEA
 - Pro
 - ★ Deterministisch
 - ★ Eindeutig
 - Kontra
 - ★ Keine Rückverfolgung der Schritte

2.3 Ablauf

- Eingabe des Geldes, bis maximal

2.4 Produkte

Nummer	Produkt	Preisklasse
1.	Fanta	a
2.	Voelkel Kombucha	a
3.	Kekse	b
4.	Energieriegel	b
5.	Uran	c

-
- a = 0.5
 - b = 1.0
 - c = 1.5

2.5 Automat

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand
- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - T1: Taste 1
 - T2: Taste 2
 - T3: Taste 3
 - T4: Taste 4
 - T5: Taste 5
 - G0.5: Geld 0.50 Euro
 - G1: Geld 1 Euro
- $\Omega = \{V, F, E, U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V: Kombucha
 - F: Fanta
 - E: Energieriegel
 - U: Uran
 - K: Keks
 - V0.5: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - V1: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - V1.5: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - F0.5: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - F1: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - E0.5: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - E1: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - U0.5: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - K0.5: Keks + 0.5 Geld ausgabe
- $\delta =$

	T1	T2	T3	T4	T5	G0.5	G1
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 0.5"	Guthaben : 1\$
q_1	F	V	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1"	Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfüg- bar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

2.6 2024-06-06 - Snackautomat

2024-06-06 *Snackautomat*

3.1 *Produkte*

Nummer	Produkt	Preis in Euro
1.	Fanta	0.5
2.	Voelkel Kombucha	0.5
3.	Kekse	1
4.	Energieriegel	1
5.	Uran	1.5

3.2 *Automat*

3.2.1 *Zustände und Startzustand*

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $s = q_0$ Startzustand

3.2.2 *Eingabe*

- $\Sigma = \{T1, T2, T3, T4, T5, G0.5, G1\}$
 - $T1$: Taste 1
 - $T2$: Taste 2
 - $T3$: Taste 3
 - $T4$: Taste 4
 - $T5$: Taste 5
 - $G0.5$: Geld 0.50 Euro
 - $G1$: Geld 1 Euro

3.2.3 Ausgabe

- $\Omega = \{V, F, E; U, K, V0.5, V1, V1.5, F0.5, F1, E0.5, E1, U0.5, K0.5\}$
 - V : Kombucha
 - F : Fanta
 - E : Energieriegel
 - U : Uran
 - K : Kekse
 - $V0.5$: Kombucha + 0.5 Geld ausgabe
 - $V1$: Kombucha + 1.0 Geld ausgabe
 - $V1.5$: Kombucha + 1.5 Geld ausgabe
 - $F0.5$: Fanta + 0.5 Geld ausgabe
 - $F1$: Fanta + 1 Geld ausgabe
 - $E0.5$: Energieriegel + 0.5 Geld ausgabe
 - $E1$: Energieriegel + 1 Geld ausgabe
 - $U0.5$: Uran + 0.5 Geld ausgabe
 - $K0.5$: Kekse + 0.5 Geld ausgabe

3.2.4 Übergangsfunktionen

- $\delta =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_0	q_1	q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_0	q_0	q_0	q_0	q_2	q_3	
q_3	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0	q_4	
q_4	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0		

3.2.5 Ausgabefunktionen

- $\gamma =$

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$G0.5$	$G1$
q_0	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	"Guthaben : 0.5"	"Guthaben : 1\$"
q_1	F	V	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	„Nicht verfügbar“	"Guthaben : 1"	"Guthaben : 2"
q_2	$F0.5$	$V0.5$	K	E	„Nicht verfügbar“	"Guthaben : 1.5"	
q_3	$F1$	$V1$	$K0.5$	$E0.5$	U	"Guthaben : 2"	
q_4	$F1.5$	$V1.5$	$K1$	$E1$	$U0.5$		

Codierung und Kryptographie

4.1 2024-08-20 - Symmetrische vs Asymmetrische Verfahren

Symmetrisch

- Beispiel: Caesar

Asymmetrisch

- PGP, Banken
- Der öffentliche Schlüssel ist das Produkt aus zwei Primzahlen
- Der private Schlüssel sind die zwei Primzahlen

6.1 Lernzettel

- begriffe
- verfahren

Daten

Huffman

7.1 2024-11-14 Datenschutz

7.1.1 Pres Immo

- Datenschutzgesetz, drei Ebenen
 1. Europa weit
 2. Deutschland weit
 3. Länder weit

2MB / 1GB

7.2 2024-11-21

Ein Unternehmen, welches viele neue Kunden bekommt
wir verkaufen etwas and kunden und "brauchen" dafür Gesundheitsdaten
Verkaufen "Gesundheitsprodukte"

7.2.1 Daten, die das Unternehmen anfragen darf

- alles

7.2.2 Daten, die das Unternehmen speichern darf

7.2.3 Daten, die das Unternehmen nicht speichern darf

- Politische Meinungen
- Explizite Gesundheitsdaten

Was muss dabei beachtet werden

- Daten dürfen nur für eine bestimmte Zeit gespeichert werden, so lange wie nötig

7.2.4 Daten, der Kunde ausgeben muss

- Zum Kauf abwicklung (Je nach Methode):
 - PayPal Konto
 - Lastschrift: Bank, Iban
 - Bank daten
- ggf. Adresse zum Liefern
-

Definitionen

Automaten	1	Symmetrisch	8
Projekt: Snackautomat	2	Asymmetrisch	9
2024-06-06 Snackautomat	5	Daten	10
Codierung und Kryptographie	7		

Bibliographie